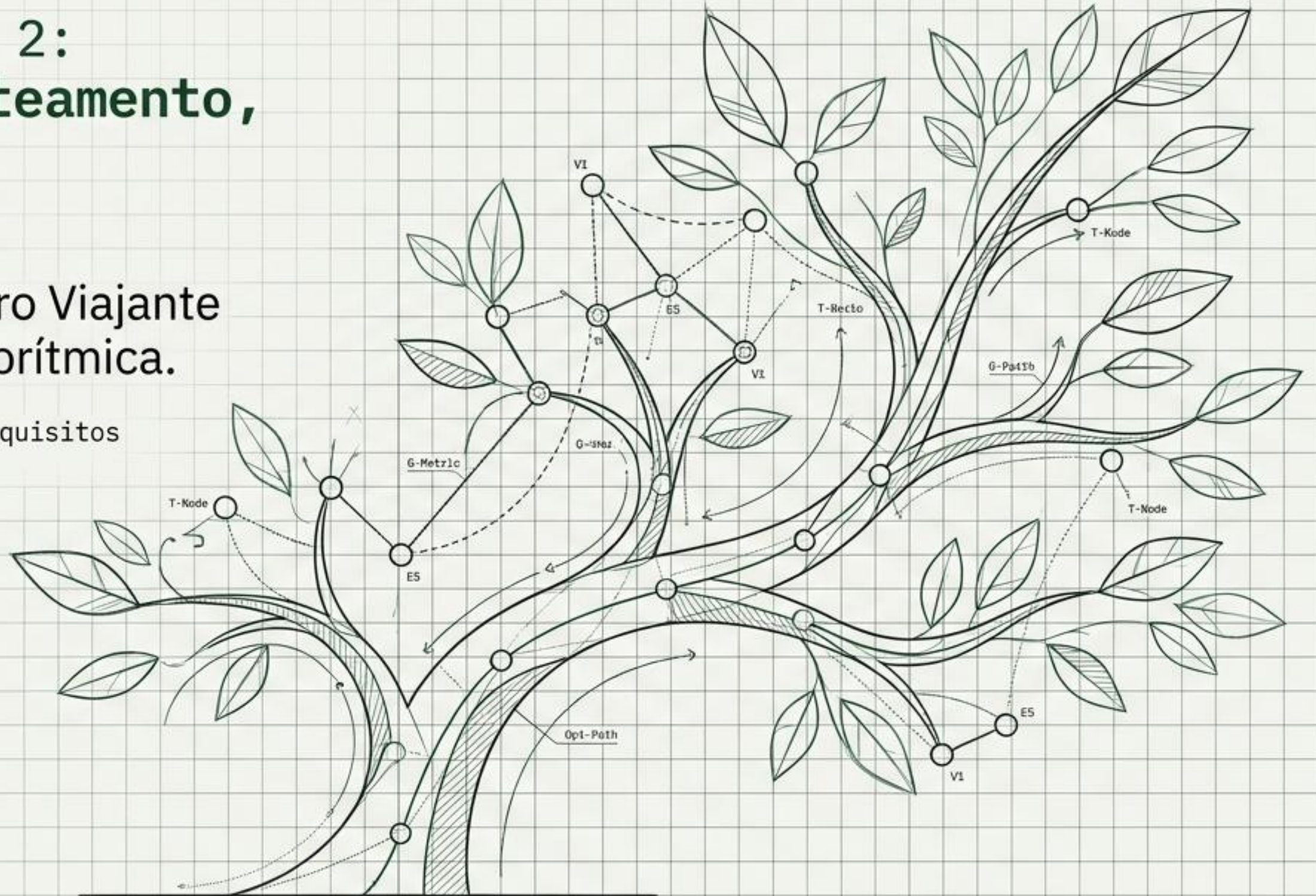


Trabalho Prático 2: **Problemas de Roteamento, Complexidade e Green Computing**

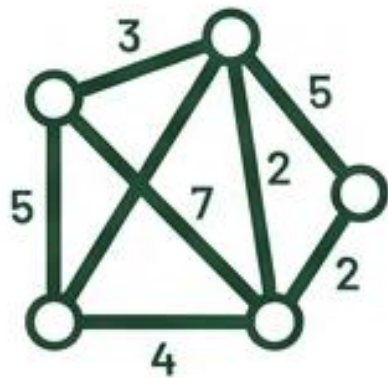
Do Problema do Caixeiro Viajante
à Sustentabilidade Algorítmica.

Documento de Especificação de Requisitos
e Diretrizes de Implementação.



Prof.: Ramicés dos Santos Silva

TEORIA DA COMPUTAÇÃO



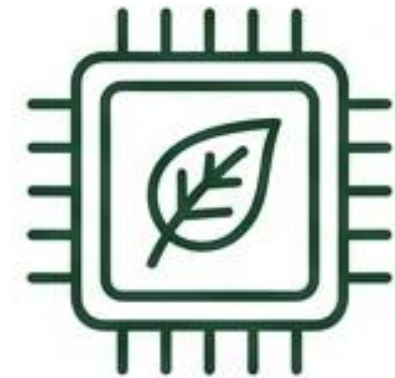
Problema do Caixeiro Viajante (PCV)

Caminho Hamiltoniano Mínimo

Análise Assintótica (Big-O)

A síntese metodológica: A eficiência do algoritmo dita o impacto ambiental. Desenvolver soluções computacionais otimizadas não é apenas uma necessidade de performance, mas um imperativo ecológico.

GREEN COMPUTING



Eficiência Energética de Hardware

Minimização da Pegada de Carbono

Sustentabilidade em Data Centers

Domínios de Aplicação



Roteirização de Entregas

Frota, Restrições, Multicritério.



Redes TCP/IP

Roteadores, Enlaces, Latência.



PCB Drilling

Furos, Robótica, Desgaste.



Limpeza de Fachadas

Vidraças, Deslocamento, Altitude.



Inspeção de Fuselagem

Rebites, Rachaduras, Tempo.

Diretriz Operacional: Cada equipe (3 alunos) deve selecionar exclusivamente um dos temas acima para modelagem e implementação.

Especificações Topológicas: Sistemas Logísticos e de Rede

Tema 01: Roteirização e Entrega (PCV Enriquecido)

[Contexto]:	Otimização de rotas de veículos de entrega em malha urbana.
[Vértices / V]:	Clientes ou pontos de parada obrigatórios.
[Arestas / Custos]:	Função agregada de distância física, tempo, pedágios, combustível, emissão de CO ₂ e risco.
[Tarefa Final]:	Modelar grafo ponderado multicritério e encontrar ciclo (PCV) de menor custo.

Tema 02: Rotas de Pacotes em Redes TCP/IP

[Contexto]:	Rota de fluxo de pacotes em sub-rede (proxies, firewalls, cache).
[Vértices / V]:	Nós de inspeção ou processamento na rede.
[Arestas / Custos]:	Combinação de latência, vazão, taxa de perda, número de saltos e consumo energético por pacote.
[Tarefa Final]:	Formular PCV ou Caminho Hamiltoniano para visitação única aos nós com menor custo agregado.

Especificações Topológicas: Automação e Robótica

Tema 03: Robôs de Perfuração (PCB Drilling)

[Contexto]:	Braço robótico perfurando placa de circuito impresso.
[Vértices / Custos]:	Furos = vértices. Custo = distância geométrica, tempo aceleração/frenagem, energia de movimento.
[Tarefa]:	PCV (retorno ao repouso) ou Hamiltoniano (só ida) minimizando desgaste e tempo.

Tema 04: Limpeza de Fachadas (Vidraças)

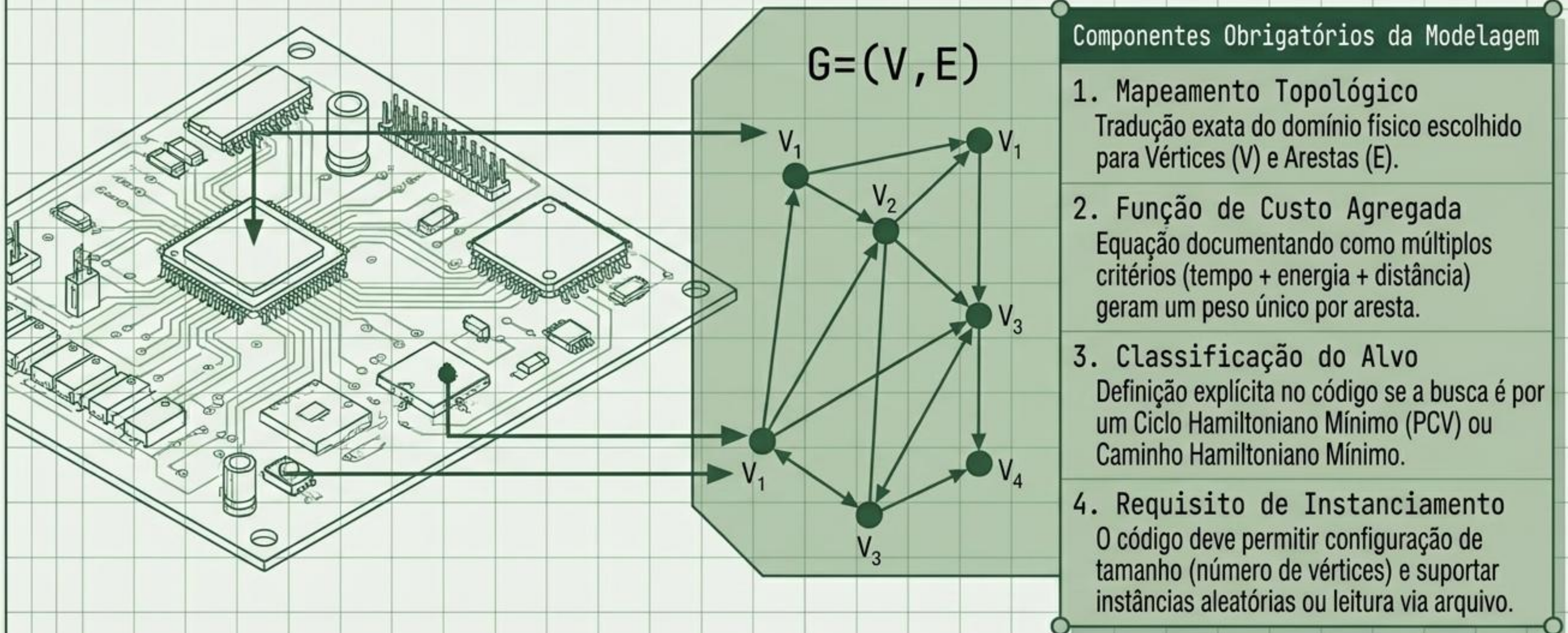
[Contexto]:	Robô ou equipe atuando em fachada de prédio (grade 2D).
[Vértice / Custos]:	Janelas = vértices. Custo = distância, reposicionamento, esforço de elevação, energia.
[Tarefa]:	PCV (rota fechada) ou Hamiltoniano (rota aberta) para ordem menos custosa de varredura.

Tema 05: Inspeção de Fuselagem (Aeronáutica)

[Contexto]:	Robôs inspecionando milhares de rebites estruturais.
[Vértices / Custos]:	Rebites = vértices. Custo = distância na superfície, tempo, áreas de difícil acesso, energia.
[Tarefa]:	Sequência de inspeção (PCV) para liberação rápida e economia de energia no hangar.

Modelagem Formal do Problema

O sistema deve parametrizar o problema abstraindo o cenário físico para um grafo matemático.



Estratégias Algorítmicas de Solução

Abordagem Exaustiva / Ingênua

Métodos Aplicáveis:
Força Bruta, Backtracking.

Comportamento:
Avaliação de todas as permutações possíveis ou escolha local míope (ex: selecionar sempre a aresta mais curta disponível).

Status no Projeto:
Obrigatório (Baseline estrito para validação e teste em instâncias pequenas).

Abordagem Otimizada / Heurística

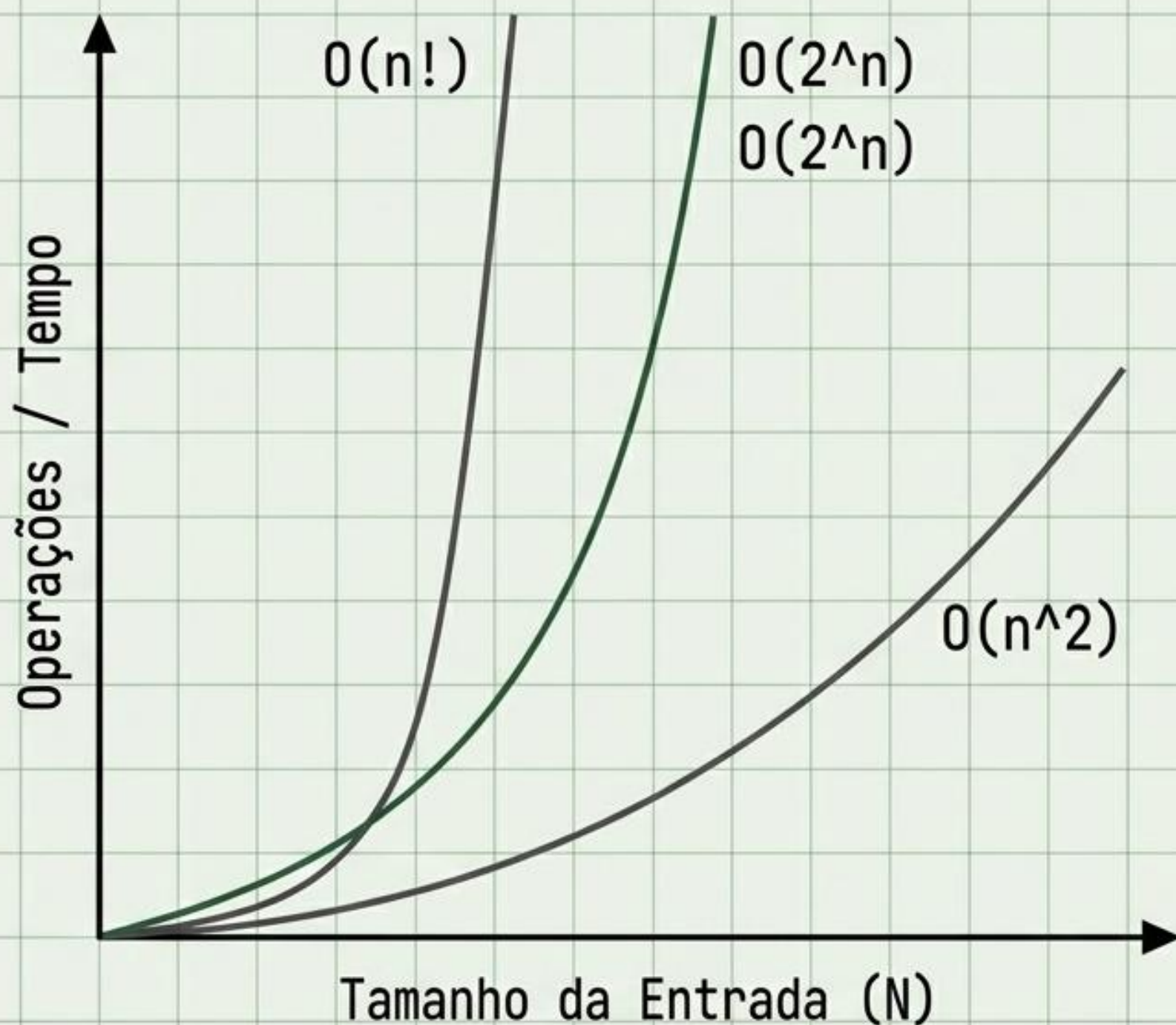
Métodos Aplicáveis:
Algoritmos Gulosos, Metaheurísticas, Algoritmos Genéticos, 2-opt.

Comportamento:
Busca de soluções aproximadas de alta qualidade em tempo computacional viável.

Status no Projeto:
Fortemente Recomendado (Extensão crucial para análise comparativa de viabilidade ambiental).

Visualização Exigida no Sistema: O terminal ou interface deve exibir claramente a sequência de vértices da rota final, o custo total agregado e métricas auxiliares operacionais (distância, uso de memória, número de operações aproximadas).

0 Eixo Analítico: Complexidade e Desempenho



Dimensão 1: Teórica (Matemática)

Determinação formal em Notação Assintótica. Análise rigorosa de complexidade de tempo (ex: $O(n!)$, $O(2^n)$) e complexidade de espaço alocado.

Dimensão 2: Empírica (Hardware Local)

Correlação da teoria matemática com dados reais de execução do sistema.

Medições obrigatórias do código:

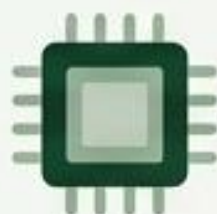
- Tempo de execução real aproximado.
- Pico absoluto de uso de memória ram.
- Contagem de operações baseada no crescimento da entrada.

Arquitetura de Green Computing (Sustentabilidade Algorítmica)



Otimização Big-O

Menos operações matemáticas e redução drástica de acessos I/O e alocações de memória.



Redução de Carga no Hardware

Menor tempo de retenção de CPU e menor pico de uso contínuo de RAM durante a execução.



Eficiência Energética

Queda quantificável no consumo elétrico do dispositivo local ou rack de Data Center.



Sustentabilidade

Redução tangível da Pegada de Carbono associada ao custo contínuo do código.

Requisito Acadêmico do Relatório: A argumentação deve referenciar obrigatoriamente a literatura base ('Impact of Algorithms on Green Computing' e 'Green Algorithms: The Environmental Cost of Code').

Opcional: Propor modelo matemático de 'Custo Energético Estimado' (Joules por operação).

Especificações Técnicas e Entregáveis do Sistema

1. Código-Fonte

- Linguagem de programação de livre escolha.
- Código inteiramente documentado (focando nas decisões atreladas à eficiência verde).
- Rotinas de compilação e execução 100% reproduzíveis pelos avaliadores.

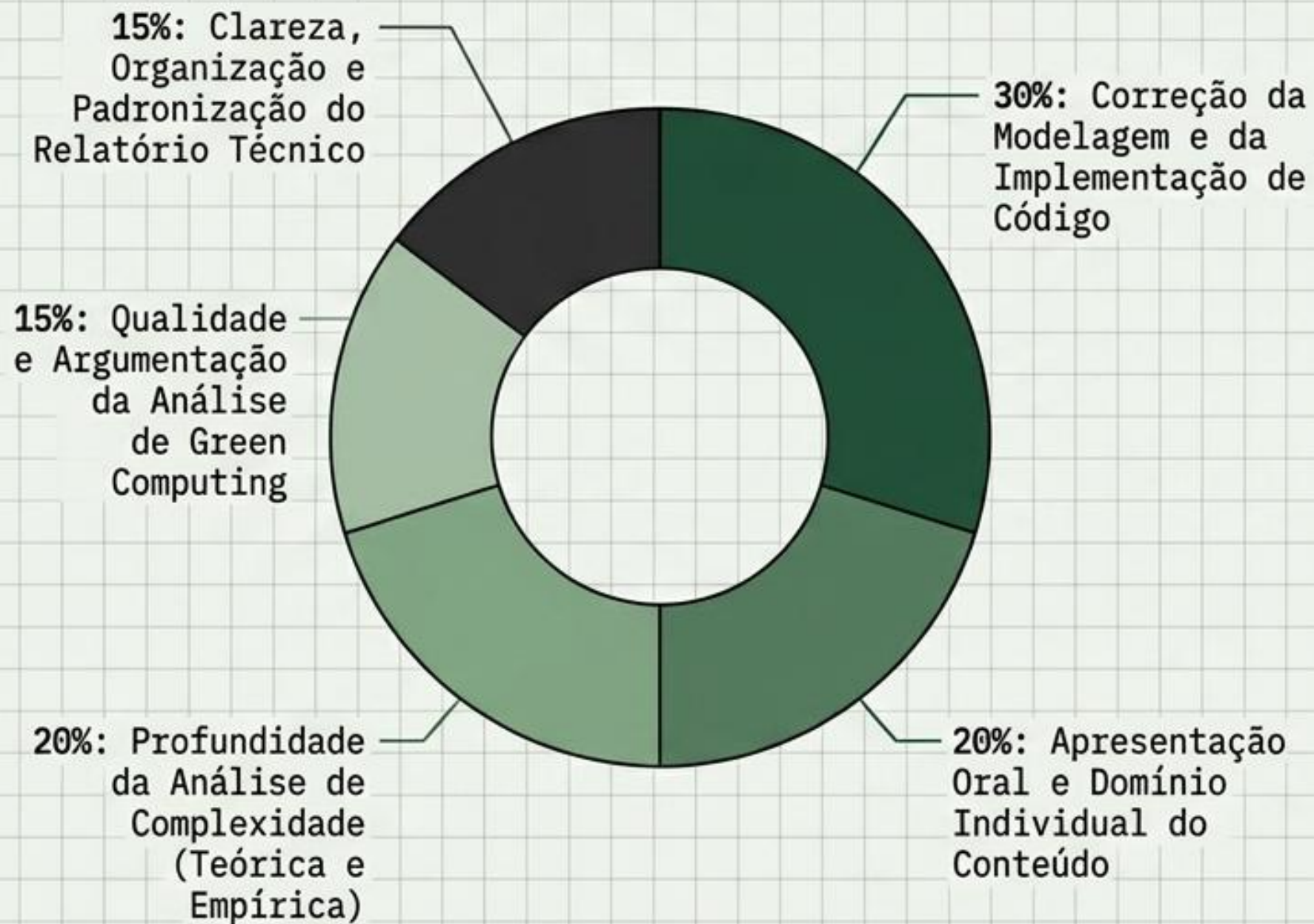
2. Relatório Técnico Acadêmico

- Introdução, Modelagem Formal, Descrição de Algoritmos e Implementação.
- Seção de Resultados Experimentais (tamanho da entrada vs. tempos reais).
- Seção Exclusiva: Discussão de Green Computing (relação comprovada entre eficiência do algoritmo e energia).

3. Apresentação Oral Presencial

- Defesa presencial técnica para a turma e para o professor.
- Demonstração do software rodando ao vivo.
- Apresentação de gráficos de tempo de execução e impacto energético.

Matriz de Avaliação e Governança



REGRAS CRÍTICAS DE EXECUÇÃO

Avaliação Individual

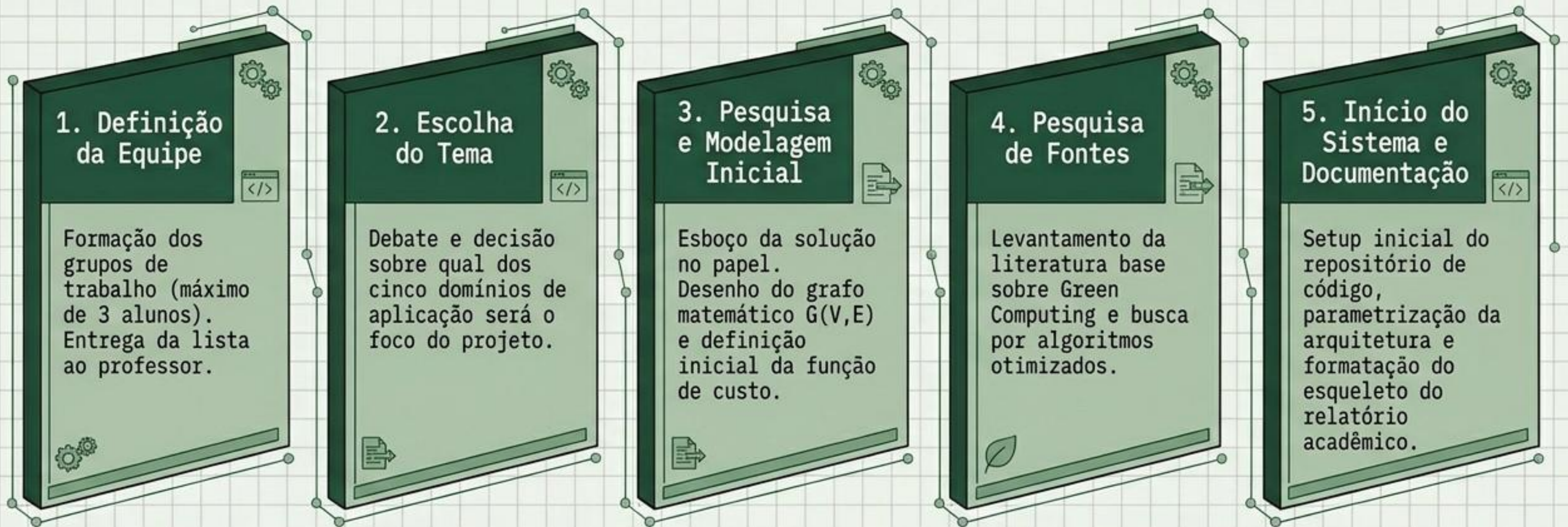
Embora o desenvolvimento do sistema seja em equipes de até 3 alunos, a nota final será rigorosamente **individualizada** com base no domínio técnico demonstrado por cada membro durante a apresentação oral.

Política de Tolerância Zero

Casos de plágio de código ou texto resultarão na desconsideração imediata do trabalho. Códigos de terceiros ou frameworks devem ser explicitamente referenciados e a lógica subjacente deve ser compreendida pela equipe.

Plano de Execução Imediata

Atividades mandatórias para a aula de laboratório de hoje:



O laboratório é ambiente de prototipação. Iniciem o mapeamento topológico do domínio escolhido imediatamente.

Código ineficiente é débito técnico e passivo ambiental.

O desafio desta engenharia não é apenas resolver o problema matemático estrito do roteamento, mas resolvê-lo minimizando ativamente o impacto computacional e energético no mundo físico real.

Toda a documentação, detalhamentos e as referências literárias encontram-se disponíveis no portal da disciplina. Iniciem as atividades do laboratório de hoje.